



Colles 16 | Semaine 18 | 26 janvier

**Programme de colle TSI 1****1 - Liste des formules au programme**

Interrogation sur deux formules au choix parmi la liste du formulaire.  
Vous pouvez retrouver les formules dans le document suivant :

cahier-de-  
prépa/formules**2 - Applications de cours**

Interrogation sur **une** application de cours au choix parmi la liste suivante :

**■ Électrocinétique 4 - E4 - Énergie électrocinétique**

App. 1 à 3 de la fiche de cours.



lien E4

**■ Chimie 3 - C3 - Dissolution et précipitation**

App. 1 à 5 de la fiche de cours.

⚠ Le chapitre n'est pas fini : pas d'effet d'ion commun, ni d'influence du  $pH$ .



lien C3

**3 - Les exercices peuvent porter sur :****■ Optique : chapitre O3 - instruments optiques**

lien TD-O3

- Étude de système à plusieurs lentilles : tracé de rayon, grandissement, relation de conjugaison de Descartes ;
- Modèle de l'œil : punctum proximum, punctum remotum, pouvoir séparateur ;
- Système afocal ;

*Note pour les colleurs :*

- la notion de profondeur de champ n'a pas encore été vue ;
- la relation de conjugaison de *Descartes* n'est officiellement pas à connaître par cœur (mais les élèves doivent pouvoir s'en servir), vous pouvez la rappeler ; celle de *Newton* n'est pas au programme, vous pouvez la donner si vous avez besoin dans un exercice ;

### ■ Optique : chapitre E4 - énergie électrique



lien TD-E4

- Calcul d'énergie et de puissance ;
- Bilan de puissance sur un circuit d'ordre 1 et d'ordre 2 sans dissipation ;

#### *Note pour les colleurs :*

- c'est l'occasion de faire des révisions sur la mise en équation des circuits d'ordre 1 et des oscillateurs harmoniques ;
- calcul d'énergie pour chaque composant, puis interpréter les répartitions d'énergie ;
- des exercices proches du cours semblent être la seule chose exigible dans le programme.

### ■ Optique : chapitre C3 - précipitation et dissolution



lien TD-C3

- calcul de solubilité molaire et/ou massique ;
- critère de précipitation (comparer le quotient de réaction initial et la constante d'équilibre) ;
- déterminer l'état final d'une réaction de précipitation ou de dissolution ;
- tracer un diagramme d'existence pour un hydroxyde à partir du  $pK_s$  et de la concentration de tracé ;
- tracer un diagramme d'existence pour un précipité quelconque à partir du  $pK_s$  et de la concentration de tracé du cation ou de l'anion ;

#### *Note pour les colleurs :*

- pas d'effet d'ion commun, ni d'influence du  $pH$  pour cette semaine ;